



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN



LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e INTERACCIÓN HUMANO
COMPUTADORA

EJERCICIOS DE CLASE N° 04

NOMBRE COMPLETO: Velazquez Caudillo Osbaldo

N° de Cuenta: 320341704

GRUPO DE LABORATORIO: 02

GRUPO DE TEORÍA: 06

SEMESTRE 2026-1

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 09/09/25

CALIFICACIÓN: _____

EJERCICIOS DE SESIÓN:

1. Actividades realizadas. Una descripción de los ejercicios y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa.

Ejercicio1:

Terminar de Construir la grúa con:

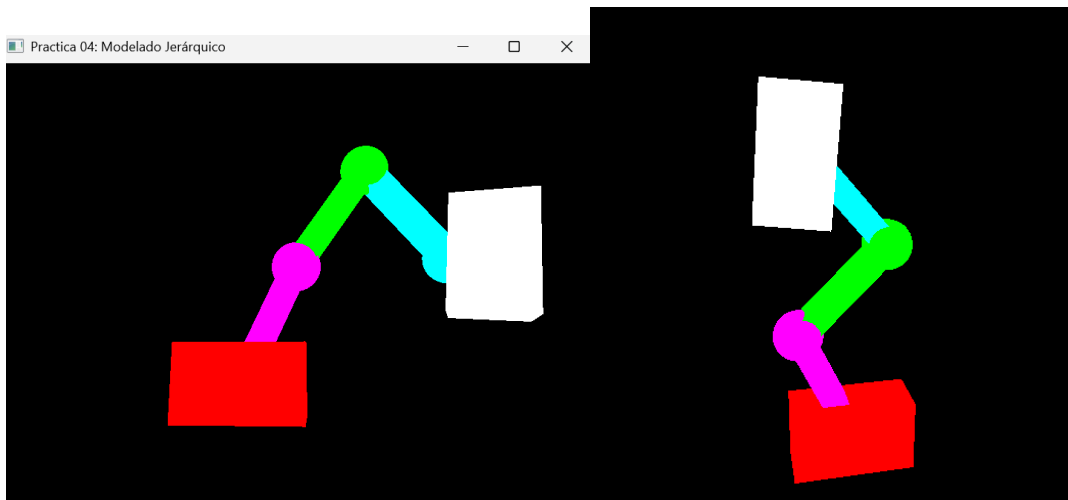
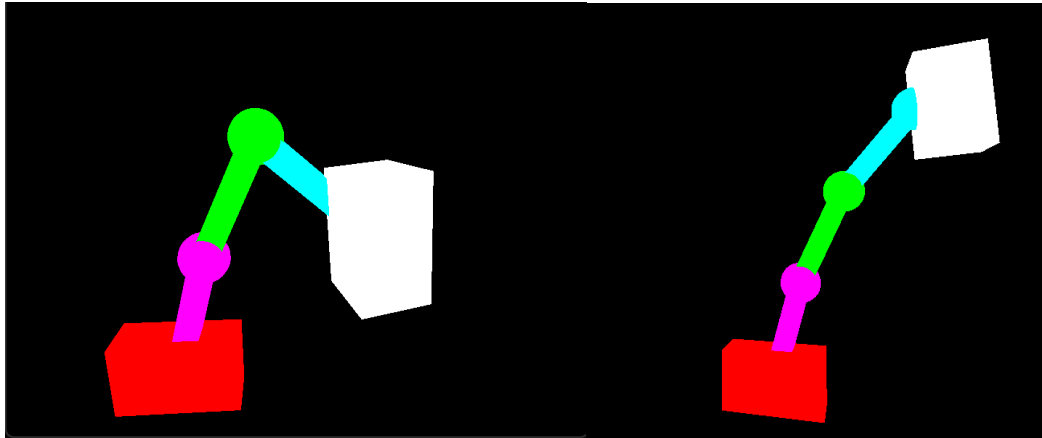
-brazo de 3 partes, 4 articulaciones, 1 canasta.

```
//CUARTA ARTICULACION
model = modelaux; // regresar al centro del 3er brazo
model = glm::translate(model, glm::vec3(2.5f, 0.0f, 0.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
sp.render();

// CANASTA
model = glm::rotate(model, glm::radians(135.0f), glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f)); //con esto cancelamos el -135° que teniamos anteriormente
model = glm::rotate(model, glm::radians(mainWindow.getarticulacion4()), glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
model = glm::translate(model, glm::vec3(1.5f, 0.0f, 0.0f));
modelaux = model;
model = glm::scale(model, glm::vec3(3.0f, 4.5f, 2.5f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
color = glm::vec3(1.0f, 1.0f, 1.0f);
glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
meshList[0] -> RenderMesh();
```

Como realmente ya teníamos la estructura de las demás articulaciones y partes, lo único que teníamos que hacer era construir una articulación mas y la canasta, entonces para la articulación lo que hacemos es con modelaux regresamos al centro del ultimo brazo por decirlo de alguna manera, le damos la ubicación y le decimos que será una esfera por medio de `sp.render()`, ahora para la canasta lo que hacemos es primero quitar los 135° que teníamos de los objetos pasados y esto lo hice a conveniencia para que tuviéramos nuestro sistema de referencia normal y que la canasta solo girara sobre el eje “y” ya solo quedaba trasladar la canasta y darle un color y decirle que objeto seria así como también la escala que tendría para hacerlo lo mas parecido posible a la canasta de la grúa, tomando como referencia la imagen que se nos presentó durante la sesión práctica.

Ejecución



2. Problemas presentados. Listar si surgieron problemas a la hora de ejecutar el código

No se presentaron problemas al ejecutar el código.

3. Conclusión:

La verdad la explicación siento que no fue suficiente, además como le tomé más atención a su explicación, me perdí con el código y con la parte de los ángulos me confundí bastante, también con algunas cosas como modelaux creo que no quedo del todo claro cómo utilizarlo o la parte de heredar las configuraciones, por eso considero que quedo un poco deficiente la explicación.